

ДЖИТТА

ЖУРНАЛ ТЕОРИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ТУУРЕ ТУУНАНЕН, Хельсинкская школа экономики

Информационные системы науки, Хельсинки, Финляндия, Тел.: +358 40 544 5591, Факс: +358 9 431 38700,

Электронная почта: tuure.tuunanen@hkkk.fi, URL: <http://www.tuunanen.fi>

АБСТРАКТНЫЙ

Мы открываем новую область обсуждения в области выявления требований и утверждаем, что появляется новая категория конечных пользователей: конечные пользователи широкой аудитории (WAEU). Мы предполагаем, что в современной литературе не учитываются потребности WAEU в выявлении. В поддержку нашей точки зрения мы разработали структуру, состоящую из двух измерений: охвата и коммуникации, для анализа литературы. Используя эту структуру, мы формируем перспективу состояния исследований в этой области и определяем, что академическая среда движется в правильном направлении в разработке новых методов выявления. Однако мы утверждаем, что на данный момент ни один метод или методика не представляет собой комплексного решения. Чтобы заполнить этот пробел, мы представляем три исследования, которые позволяют нам утверждать, что WAEU достижимы, но необходимы дополнительные исследования в этой области. Мы предлагаем несколько рекомендаций по достижению этой цели и выделяем три области, требующие дальнейшего исследования: отбор участников, представление требований всех заинтересованных сторон и учет риска при выборе метода выявления.

ВВЕДЕНИЕ

Разве информационная система не должна отвечать потребностям тех, кому она предназначена? Исследователи пытаются ответить на этот вопрос с самого начала развития информационных систем (ИС). Для ответа на эти вопросы из ИС выделилась отдельная дисциплина: инженерия требований (ИТ). Мы хотим предложить новое направление исследований для сообщества ИТ: конечные пользователи широкой аудитории (КША). Мы утверждаем, что

что сообщество сталкивается с новым типом конечных пользователей. Появляются информационные системы для широкой аудитории, такие как встроенные Java-приложения для мобильных телефонов 2.5G и 3G или цифровых телевизоров для потребительского рынка. Эти системы разрабатываются для конечных пользователей, находящихся вне сферы влияния организаций.

Традиционные методы определения требований (Дэвис, 1982) больше не помогают инженерам-программистам

Кен Пефферс выступал в качестве старшего редактора этой статьи.

Тууре Туунанен, «Новый взгляд на методы выявления требований», Журнал теории и применения информационных технологий (JITTA), 5:3, 2003, 45-72.

Тууре Туунанен

Приближаемся к новому типу конечных пользователей. Чтобы понять, что нужно WAUE в ИС, необходимо включить их в процесс планирования и разработки (Peffer, Gengler and Tuunanen, 2003). В противном случае мы снова столкнёмся с проблемами, слишком хорошо знакомыми с инновациями: прототипы в процессе разработки выглядят многообещающе, но при выходе на рынок они легко отвергаются (Peffer and Tuunanen, 2002).

В литературе по возобновляемым источникам энергии утверждается, что одной из основных причин неудачных проектов по внедрению ИС является неудача в возобновляемых источниках энергии (Lyytinen и Hirschheim, 1987). Обсуждение RE было оживленным, с упором на проблемы, связанные с выявлением и управлением изменяющимися требованиями. Требования обычно определяются как то, что продукт должен делать, или как цель, которой он должен достичь в отношении качества (Robertson и Robertson, 2002). В терминах информационной безопасности требования также можно определить как описания 1) того, как должна себя вести система, 2) информации о предметной области, 3) ограничений на функционирование системы или 4) спецификаций свойств или атрибутов системы (Kotonya и Sommerville, 2002).

К сожалению, в современной литературе по референтной коммуникации не рассматриваются потребности WAUE в методах выявления. Мы утверждаем, что в этой дисциплине отсутствуют средства для охвата WAUE и понимания их потребностей. В обзоре литературы мы выделяем два аспекта для восполнения этого пробела: охват и коммуникация. Используя эти два измерения, мы выделяем три области в литературе по возобновляемым источникам энергии, где

Исследователи пытались расширить границы дисциплины и удовлетворить потребности WAUE. Сосредоточившись на этих двух аспектах, мы также хотим подчеркнуть аспект выявления требований в сравнении с аспектом детерминации, характерным для предыдущих исследований в области ИС.

Мы используем три исследования, чтобы сформировать представление о состоянии исследований в этой области и рассмотреть, как они подошли к вопросу понимания и охвата WAUE.

В качестве вклада в эту работу мы предлагаем новый взгляд на обсуждение методов выявления требований: выявление требований широкой аудитории конечных пользователей. С этой точки зрения мы пытаемся определить будущие потребности исследований, которые позволят успешно выявить потребности WAUE.

Мы ограничиваем наше исследование обсуждением упомянутых аспектов на высоком уровне абстракции. Мы не стремимся установить способ выбора отдельных методов или методик для конкретного типа проекта ИС. Поэтому мы исключаем риск (Mathiassen and Munkmadsen, 1986), связанный с проектом ИС, хотя и признаём его важным фактором, как уже утверждал Дэвис (1982).

Структура статьи следующая.

Мы начнём с обзора литературы по методам выявления потребностей и проследим, как развивалась эта дисциплина в рамках обсуждения разработки информационных систем. Затем мы рассмотрим потребности широкого круга конечных пользователей в выявлении потребностей и рассмотрим три исследования, используя подход, основанный на предыдущем абзаце. После этого мы

ВКЛАД

Исследование вносит два вклада.

Для академической среды мы представляем структуру, расширяющую дискуссию в рамках дисциплины «Рекомендации по требованиям». Мы указываем на пробел в литературе: отсутствие признания роли широкого круга конечных пользователей в выявлении требований. Использование разработанной структуры приводит к обзору текущего состояния исследований. Мы утверждаем, что на данный момент ни один метод или методика не отвечает выбранной задаче, однако мы приходим к выводу, что идеи развиваются в правильном направлении.

Для практиков обзор представляет наглядные примеры того, как можно выявлять требования с помощью WAUE, а разработанная структура представляет собой простой способ приблизительного выбора метода выявления. Мы также показываем, какие коммуникационные потоки можно ожидать от методов выявления в шести категориях.

обсудить результаты нашего исследования и представить выводы и темы будущих исследований.

ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Инженерию требований, пожалуй, лучше всего описать как процесс. Хорошим примером служит обзор Поля (1994): три измерения инженерии требований. Его концепция предполагает, что спецификации требований разрабатываются в рамках процесса, который ведёт от расплывчатых идей, представленных в текстовой форме, без учёта согласованных точек зрения, к желаемому конечному состоянию, где существует общее согласие по набору относительно формализованных требований, служащих основой для проектирования и внедрения ИС.

Эти три измерения можно охарактеризовать следующим образом. Спецификация
Измерение касается методов, используемых для сбора и организации требований заинтересованных сторон. Оно учитывает точки зрения, необходимые для понимания потребностей различных участников, и возможности методов.
Измерение представления обрабатывает требования, собранные с использованием какой-либо формы диаграммной записи или описания на естественном языке. В этом измерении важны, например, простота понимания представления, его компактность и т. д. Третье измерение – согласованность.

измерение, приближает к вопросу достижения общего соглашения по ключевым требованиям и целям. (Pohl 1994)

В нашей статье рассматривается первый этап разработки требований: выявление требований или, как Пол (1994) описал это как спецификацию.¹ Для этого используются различные методы. Извлечение информации. В учебниках часто упоминаются интервью, анализ сценариев, варианты использования, методы мягких систем, наблюдение и социальный анализ, этнографический анализ, повторное использование требований и прототипирование. Количество

Разработанные для этого методы и приёмы практически безграничны. Нусейбе и Истербрук (2000) разработали классификацию методов в соответствии с потребностями проекта.

Они разделили методы на шесть метагрупп: 1) традиционные методы, 2) групповое выявление, 3) прототипирование, 4) контекстуальные методы, 5) когнитивные методы и 6) методы, основанные на моделях. Они описаны в таблице 1.

Наша цель — рассмотреть эти шесть метагрупп методов, проверив их соответствие требованиям WAUE к выявлению. Однако сначала нам необходимо сформулировать собственные требования к методам. Мы требуем двух вещей. Первая — охват. В качестве эффективного инструмента для решения этой задачи мы используем структуру, разработанную Хики и Дэвисом (2003), основанную на более ранних работах Дина, Ли, Пендергаста, Макки и Нунамейкера (1998).

Они использовали три измерения охвата: 1) представительство пользователей, 2) группы пользователей и 3) сообщество пользователей, при этом команда аналитиков-дизайнеров стала центром расширяющегося круга измерений пользователей.

Второе требование – это коммуникация.

Если бы мы ограничили наше исследование изучением того, какие методы выявления используются для достижения конечных пользователей, мы бы не перешли от «захвата» к «выявлению». Нам нужно нечто большее. Пол (1994) описал это с помощью измерений презентации и соглашения. Мы упростили это до более высокого уровня абстракции и обсудили только коммуникацию. Более того, мы видим, что двусторонняя коммуникация должна быть подчеркнута при выявлении требований. Пол (1994) ранее подчеркивал это с помощью измерений представления и соглашения. Коммуникация между конечными пользователями и разработчиками — сложная проблема, и её ещё сложнее описать. Поэтому мы решили рассмотреть, поддерживает ли литература одно- или двустороннюю коммуникацию между заинтересованными сторонами.

Категории методов выявления

Теперь мы готовы начать обзор литературы по шести категориям с целью найти методы выявления, удовлетворяющие двум требованиям, которые мы установили для осуществимости: достижение уровня охвата сообщества пользователей

¹ Мы предпочитаем термин «выявление» термину «захват» или «определение», которые обычно используются в ИС, чтобы избежать предположения, что требования можно собрать, просто задавая правильные вопросы (Jirotko и Goguen, 1994).

Тууре Туунанен

(WAUE) и двусторонняя коммуникация для понимания широкой аудитории конечных пользователей (выявление).

Мы начинаем обзор категорий, представленных в таблице 1, с ранних дней развития информационных систем, когда стиль разработки обычно назывался «кодируй и исправляй» , то есть сначала кодируй, а потом исправляй ошибки. Проектировщики, в большинстве случаев, фактически являлись конечными пользователями разработанной системы. Следовательно, потребность в получении информации от конечных пользователей была ограничена. Хотя значительная часть проектных работ, вероятно, всё ещё выполняется таким образом, дисциплина информационных систем, по крайней мере, достигла прогресса в разработке методов, обеспечивающих более продуктивную работу.

Традиционные методы. По мере того, как проекты становились всё сложнее, возникали и более сложные задачи по организации разработки. «Водопадный» процесс был адаптирован, и разработка стала рассматриваться как процесс: после завершения одной фазы начинается следующая, по линейной временной шкале (Sommerville, 2001). С появлением «водопада» мы также стали видеть больше реальных попыток выявления требований. Эти ранние методы выявления требований сегодня называются традиционными.

(Нусейбе и Истербрук, 2000). Они включают в себя широкий класс общих методов сбора данных, таких как анкетирование и опросы, интервью и анализ существующей документации, например, организационных схем,

модели или стандарты процессов, а также руководства пользователя и другие руководства существующих систем.

Если рассматривать эти традиционные методы через выбранную ось охвата и коммуникации, можно утверждать, что они в основном однонаправленные. Мы видим, что большинство из них основаны на предположении, что команда аналитиков и дизайнеров изучает уже подготовленные материалы или, в лучшем случае, рассылает анкеты с заранее подготовленными вопросами. Конечно, интервьюирование всегда является двусторонним мероприятием между двумя или более людьми. Однако вопрос о том, насколько качественно интервью расшифровано, остаётся открытым. Это, безусловно, влияет на коммуникационные возможности метода выявления мнений с другими заинтересованными сторонами.

Традиционные методы имеют довольно широкий охват. Они варьируются от исследования документации до опросов, проводимых среди сообщества пользователей. Группы пользователей не включены в эту категорию, хотя можно утверждать, что, например, интервью могут проводиться как с группами пользователей, так и с их представителями. Однако, говоря о получении информации от групп пользователей, мы описываем ситуацию, когда многие опрашиваемые предоставляют информацию одновременно, и поэтому не будем распространять охват интервьюирования на группы пользователей. Несколько позже мы более подробно рассмотрим этот вопрос в рамках методов группового получения информации.

Таблица 1. Шесть категорий методов выявления, взятые из (Nuseibeh and Easterbrook 2000)

Категория	1.Традиционные техники	2.Прототипирование.	3.Методы группового выявления	4.Контекстные методы	5.Когнитивные техники	6.Управляемый моделью методы
Примеры техники	Вопросник и опросы, интервью и анализ существующих документация	Создание прототипов ранних версий пользовательского интерфейса	идей. Групповые методы: мозговой штурм, фокус-группы и семинары RAD/JAD.	Этнографические методы, такие как включенное наблюдение.	Анализ протоколов, лестничный анализ, сортировка карт и репертуарные сетки.	Методы, основанные на целях, и методы, основанные на сценариях.
Достигать	В основном пользователь попарно	Представители пользователей	Группы пользователей, сообщество пользователей?	Представители пользователей, сообщество пользователей?	Представители пользователей, сообщество пользователей?	Представители пользователей
Коммуникация ация	Однонаправленный, за исключением интервью	Двунаправленный	Двунаправленный	Одно- и двунаправленные	Одно- и Двунаправленный	Двунаправленный

Новый взгляд на методы выявления требований

В это время исследователи начали понимать, что вовлечение конечных пользователей в рамках организации повысит качество предоставляемой информационной системы (Davis, 1982). Это также повысило требования к гибкости методов ИСД и сместило акцент с моделей со сложной структурой на модели итеративных процессов, ориентированных на постоянное развитие спецификаций программного обеспечения. В ходе этого обсуждения получили развитие модели процессов, основанные на прототипировании, инкрементной и спиральной разработке (Boehm, 1988).

Эти более современные методы позволили сократить объём доработок в процессе разработки программного обеспечения, обычно присущий каскадной модели, и в то же время предоставить заказчикам возможность отложить принятие некоторых решений по детальным требованиям до получения опыта (Sommerville, 2001). Таким образом, процесс разработки, валидации и интеграции может продолжаться до тех пор, пока готовые инкременты не сформируют полноценный продукт (McConnell, 1996).

Прототипирование. Методы выявления требований начали развиваться в соответствии с этими новыми потребностями, и одним из первых способов адаптации стало прототипирование. Прототипирование — хороший способ получения обратной связи от конечных пользователей. Очевидно, что это двусторонний метод, основанный на тесном взаимодействии аналитика/проектировщика и конечного пользователя. С формальной точки зрения инженерии требований проблема может быть более размытой. Взаимодействие с бумажным документом или реальным прототипом разрабатываемой системы может потребовать минимальной формальности для успешного взаимодействия. Однако при прототипировании требования четко доводятся до участников сессий, но остаются открытыми, если такая же ясность достигается и с другими заинтересованными сторонами.

Аналогичные ограничения имеются и у прототипирования в плане охвата. Необходимое для прототипирования взаимодействие ограничивает его применение представителями пользователей, а не многими. Похоже, что прототипирование также можно легко сочетать с другими методами, например, используя прототип для инициирования обсуждения в рамках метода группового выявления мнений или в качестве основы для анкетирования или протокола «размышления вслух» (Davis, 1992). Если это так, то прототипирование

Охват можно расширить, включив в него группы пользователей, но вряд ли — всё сообщество. Мы остаёмся консервативными в нашей категоризации и ограничиваем охват уровнем репрезентативности пользователей. Далее мы перейдём к методам выявления групп.

Используя методы группового выявления, организации смогли привлечь больше людей к разработке информационных систем. Однако требовалось больше участников, и считалось необходимым, чтобы разработчики получали поддержку от организации в проекте разработки информационных систем. Тем не менее, не существовало единого определения того, как должны быть вовлечены пользователи (Carmel, Whitaker and George, 1993). Для решения этой проблемы возникло множество дискуссий, одна из которых касалась совместного проектирования (PD) (Bratteteig, 1994), а другая – совместной разработки приложений (JAD) (Clemon and Besselaar, 1993). По мнению Кармела, Уитакера и Джорджа (1993), оба подхода решают одни и те же проблемы: участие и вовлеченность пользователей. Далее мы рассмотрим методы, ориентированные на PD и JAD, которые применялись для выявления требований.

Методы группового выявления потребностей включают в себя широкий спектр методов, цель которых — выявить требования конечных пользователей. Групповые методы направлены на достижение согласия и поддержки заинтересованных сторон, используя при этом командную динамику для более глубокого понимания потребностей. К ним относятся, например, мозговой штурм и фокус-группы, а также семинары по быстрой разработке приложений (RAD)/JAD (Liou и Minder, 1994) и семинары по системам групповой поддержки (GSS) (McGoff, Hunt, Vogel и Nunamaker, 1990).

Коммуникация представляет собой сочетание групповой динамики и личного общения между участниками, то есть она, несомненно, двунаправлена. Различия между методами обусловлены свободой коммуникации и интеграцией методов в системное проектирование. Первые примеры – мозговой штурм и фокус-группы – не являются специфическими методами для ИСД, а представляют собой широко используемые в маркетинговой дисциплине техники для разработки новых продуктов (McQuarrie and McIntyre, 1986). RAD/JAD, в свою очередь, представляют собой методы, более ориентированные на проектирование. Последнее появление в этой категории –

Тууре Туунанен

GSS был разработан для решения проблем группового общения путем привнесения эффективности и анонимности в групповые сеансы.

Мы подробнее рассмотрим это последнее поступление, так как оно кажется нам интересным для нашей задачи по достижению и пониманию WAUE.

Многие исследователи (например, Херли (1998) и Дэвисон и Бриггс (2000)) применяли метод GSS для выявления требований. Считается, что он легко адаптируется к данной проблемной среде, но интеграция GSS и процесса разработки программного обеспечения считается узким местом. Для решения этой задачи Бриггс и Грюнбахер (2002) разработали решение, интегрирующее спиральную модель разработки программного обеспечения WinWin (Boehm, 1988; Boehm, Egyed, Kwan, Port, and Madachy, 1998). EasyWinWin пытается объединить интеграцию и двустороннюю коммуникацию, которые являются ключевыми особенностями метода выявления требований WAUE.

Однако, используя все эти методы, мы охватываем группы людей, но не всё сообщество пользователей, то есть WAUE. Если мы выберем EasyWinWin, мы всё равно не достигнем желаемого уровня. Следовательно, нам необходимо расширить его, используя исследование Херли, Эберлейна, Шоу и Гейнса (2000). Они сообщили об использовании коммерческого программного пакета для создания распределённой среды GSS. Теперь мы нашли то, что нас интересует. Мы выберем эту комбинацию для более подробного изучения и вернёмся к ней в следующем разделе, где обсудим, как охватить и понять WAUE.

Контекстуальный	Техники.	Однако
здесь мы возвращаемся к вопросу о том, как обеспечить интерактивный процесс проектирования. Методы группового сбора информации стали одним из решений этой проблемы, но были разработаны и другие. Все они направлены на получение информации о требованиях от конечных пользователей посредством обогащения коммуникации. Сначала мы рассмотрим контекстные методы в целом.		

Контекстуальные методы появились в 1990-х годах как альтернатива традиционным и когнитивным методам (Гоген и Линде, 1993). Они включают в себя использование этнографических методов, этнометодологии и анализа разговоров, которые используют детальный анализ для выявления закономерностей в разговорах и взаимодействии (Виллер и

Sommerville 1999). Мы рассмотрим один из них выше других в качестве примера жанра и рассмотрим его подробнее.

Можно утверждать, что контекстное проектирование (CD) (Holtzblatt and Beyer, 1993) во многом опирается как на американскую литературу JAD/RAD, так и на скандинавскую литературу PD. Мы не будем подробно рассматривать методологические основы, а лишь выделим суть тезиса контекстного проектирования, который также может быть использован в качестве общей цели контекстных методов. Хольцблатт и Бейер (1993) сформулировали три основных принципа своего метода: 1) наилучший дизайн продукта получается, когда дизайнеры продукта участвуют в сборе и интерпретации данных о клиентах; 2) они действительно понимают, что действительно нужно пользователям и клиентам; 3) желать и видеть себя учеником клиента, а не учителем.

Предыдущие тезисы дают ответы на наши два требования. Во-первых, коммуникация, как и утверждается в руководящих принципах, носит явно двусторонний характер. Методика примеров также делает акцент на передаче требований другим заинтересованным сторонам (Holtzblatt and Beyer, 1993). Другие упомянутые методы, такие как анализ разговоров, берут начало в социальных науках и используют более наблюдательный подход (Viller and Sommerville, 1999). Следовательно, контекстуальные методы можно назвать однонаправленными.

Охват распространяется на индивидуальных представителей пользователей, хотя он может включать в себя столько конечных пользователей системы, сколько необходимо. Однако обычно в литературе предполагается, что число участников невелико (Holtzblatt and Beyer, 1993; Beyer and Holtzblatt, 1995), а целевые группы находятся в пределах организационного барьера. Однако, как и в случае с исследованием GSS, по крайней мере одно исследование демонстрирует признаки преодоления этого барьера. Фускас, Патели, Спинеллис и Вирола (2002) попытались вынести метод выявления контекстуального дизайна за рамки организации. Кроме того, Туунанен, Нильсен и Маллат (2003) рассматривали этот вопрос и предлагают способ уточнения отбора участников. Следовательно, мы видим, что нам также необходимо вернуться к этой категории в следующем разделе, то есть мы выберем это исследование из обзора литературы, чтобы рассмотреть,

Новый взгляд на методы выявления требований

может быть использован для выявления требований широкого круга конечных пользователей.

Когнитивные методы. Мы уже упоминали когнитивные методы в предыдущем разделе. Это ряд методов, изначально разработанных для получения знаний (Shaw и Gaines, 1996). К ним относятся анализ протоколов (при котором эксперт размышляет вслух, выполняя задание, чтобы предоставить наблюдателю представление о когнитивных процессах, используемых для выполнения задания), иерархическая логика (использование зондов для выявления структуры и содержания знаний заинтересованных сторон), сортировка карточек (когда заинтересованным сторонам предлагается рассортировать карточки по группам, каждая из которых содержит название некоторой сущности домена), репертуарные сетки (построение матрицы атрибутов для сущностей путем запроса у заинтересованных сторон атрибутов, применимых к сущностям, и значений ячеек в каждой сущности). Когнитивные методы традиционно используются в маркетинге (например, Reynolds и Gutman, 1988; Gengler, Howard and Zolner, 1995).

Методы обычно ориентированы на отдельных лиц, и наиболее естественным является уровень охвата, репрезентативный для пользователей. Охват довольно сильно варьируется в зависимости от групповых методов, но всё же можно утверждать, что все они основаны на однонаправленном взаимодействии между заинтересованными сторонами. Хорошим примером может служить лэддеринг (Gengler, Howard and Zolner, 1995).

Лэддеринг не привлёк бы нашего внимания, если бы исследователи не пытались расширить охват. Пефферс, Генглер и Туунанен (2003) экспериментировали с идеями использования лидирующих пользователей (фон Хиппель, 1986; Роджерс, 1995), то есть широкого круга пользователей, представляющих собой «законодателей трендов» в целевой аудитории. Используя этих отобранных пользователей, можно выявить потребности пользовательского сообщества, то есть WAUE (Пефферс, Генглер и Туунанен, 2003).

Более того, исследователи (Peffers и Tuunanen, 2002) выступили за обеспечение двусторонней коммуникации между заинтересованными сторонами с улучшенной визуализацией агрегированных требований (Gengler, Klenosky и Mulvey, 1995). Мы также выбрали это исследование для дальнейшего изучения и рассмотрим его подробнее в следующем разделе.

Методы, основанные на моделях. Нам предстоит рассмотреть ещё одну категорию: методы, основанные на моделях. Мы рассмотрим её в последнюю очередь, поскольку она отличается от остальных своим подходом к выявлению требований. Эти методы обычно предоставляют конкретную модель типа собираемой информации и используют её для управления процессом выявления. Нусейбе и Истербрук (2000) привели в качестве примеров методы, основанные на целях (например, van Lamsweerde, Darimont and Letier, 1998; van Lamsweerde and Letier, 2000), и методы, основанные на сценариях (Maiden, Minocha, Sutcliffe, Manuel and Ryan, 1999; Maiden, 1998).

Природа подхода, основанного на моделях, требует ограничения охвата только представителями пользователей. Этот метод, подобно KAOS, разработанному (van Lamsweerde, Darimont и Letier, 1998), требует глубокого знания предметной области системы или высокого уровня знаний рабочих практик. Конечные пользователи на уровне сообщества вряд ли будут обладать такими знаниями.

Взаимодействие между аналитиком и пользователем и т.д. является интенсивным и в некотором смысле может даже сравниться с ранее упомянутым методом CD, то есть мы относим их к категории двусторонних. Эти методы требуют формулирования очень точных описаний требований, как в случае использования унифицированного языка моделирования (UML) (Stevens and Pooley, 2000). Фактически, эти методы обеспечивают обмен информацией между разработчиками. Однако возникает вопрос, понятны ли формальные языки конечным пользователям и другим заинтересованным сторонам.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ШИРОКАЯ АУДИТОРИЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Теперь мы восполняем пробел в литературе по релевантным исследованиям (RE) в признании необходимости выявления требований WAUE. Мы делаем это, используя измерения охвата и коммуникации, которые мы определили ранее. На рисунке 1 представлены результаты нашего обзора литературы. Он объединяет три уровня охвата: представитель пользователя, группы пользователей и сообщество пользователей (WAEU), с командой аналитиков и дизайнеров в центре. Кроме того, мы включили результаты обзора, проведенного

Тууре Туунанен

с помощью одно- и двунаправленных стрелок, представляющих коммуникационные возможности категорий технологий.

Пробел в литературе обозначен пунктирными стрелками. Мы утверждаем, что в современной литературе не объясняется, как можно двигаться по измерению охвата, как показано на рисунке. Тем не менее, мы утверждаем, что три категории, отмеченные вопросительными знаками, обладают потенциалом для удовлетворения потребностей конечных пользователей, работающих с широкой аудиторией: групповое выявление, контекстные и когнитивные методы. Мы основываем свои аргументы на двунаправленных коммуникационных возможностях выявленных нами категорий и, что ещё важнее, на расширенном охвате до уровня сообщества пользователей, то есть уровня конечных пользователей, работающих с широкой аудиторией.

В следующем разделе мы подробнее рассмотрим три конкретных метода выявления в трёх категориях, которые мы сочли перспективными в ходе обзора: групповое выявление, контекстуальные и когнитивные методы. Наша цель

чтобы изучить, как они пытались связаться с WAUE, а также понять их требования, используя двустороннюю связь.

Группа	Выявление	Техника
EasyWinWin	с расширением	

Методика коллективного группового выявления требований EasyWinWin состоит из девяти этапов. Ключевая цель метода — снизить когнитивную нагрузку, связанную со сложностью задачи определения требований, не теряя и не упуская из виду богатство взаимосвязей между концепциями, заложенными в требованиях (Briggs and Gruenbacher, 2002). Двусторонняя коммуникация достигается благодаря использованию компьютеров в качестве информационных посредников.

Бриггс и Грюнбахер (2002) не обсуждают распределенное выявление требований. Однако Херли, Эберлейн, Шоу и Гейнс (2000) предложили распределенный способ выявления с использованием приложений Всемирной паутины.

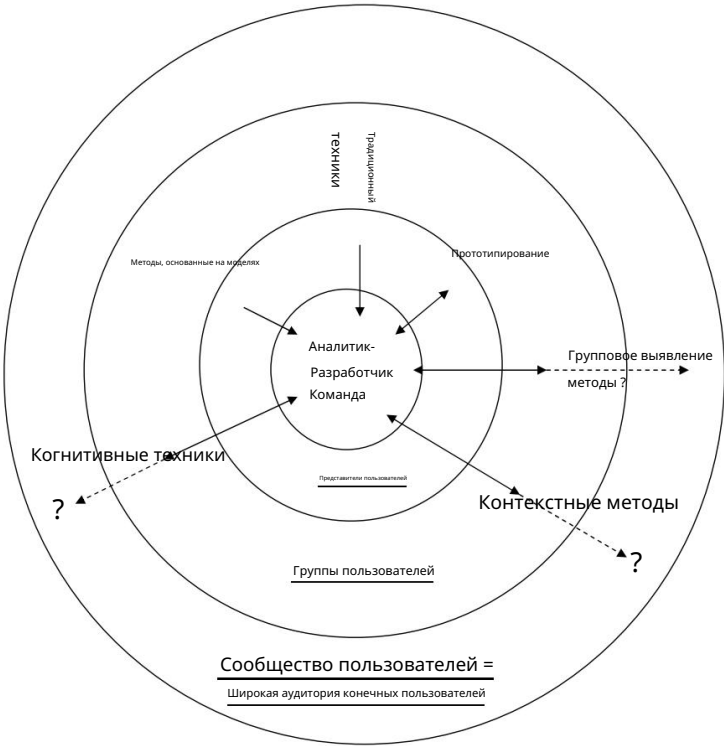


Рисунок 1. Три перспективы методов выявления для использования с широкой аудиторией конечных пользователей на основе (Хикки и Дэвис, 2003), (Дин, Ли, Пендергаст, Макки и Нунамейкер, 1998) и (Нусейбе и Истербрук, 2000).

Далее мы сначала кратко объясним, что такое система групповой поддержки, а затем более подробно рассмотрим, как EasyWinWin поддерживает двустороннюю коммуникацию.

После этого мы попытаемся расширить его, увеличив длину области действия метода.

Системы групповой поддержки (GSS) – это программные инструменты, используемые для фокусировки и структурирования групповых обсуждений, снижения когнитивных затрат на коммуникацию и упрощения доступа к информации, поскольку члены команды прилагают совместные когнитивные усилия для достижения цели (Davison и Briggs, 2000). Использование GSS для выявления требований началось в начале 1990-х годов с исследований совместной разработки приложений (например, McGoff, Hunt, Vogel и Nunamaker, 1990; Carmel, Whitaker и George, 1993; Liou и Minder, 1994). Благодаря этим исследованиям использование GSS в инженерии требований в настоящее время считается одним из основных методов в этой области.

EasyWinWin основан на исследованиях спирального метода разработки информационных систем и дополняет его методами совместного обмена знаниями и системами групповой поддержки. В модели переговоров WinWin цели заинтересованных сторон фиксируются как условия выигрыша. Конфликты между условиями выигрыша регистрируются как проблемы. Варианты

Предлагается урегулировать вопросы. Соглашения разрабатываются на основе выигрышных условий и

Варианты решений определяются с учётом предшествующего процесса принятия решения и его обоснования. Затем GSS используется для создания повторяющихся шаблонов группового взаимодействия с целью создания методологий совместной работы, обеспечивающих стабильно высокое качество и детализацию результатов.

Утверждается, что EasyWinWin помогает команде заинтересованных сторон лучше и глубже понять проблему и способствует совместному изучению точек зрения друг друга. Бриггс и Грюнбахер (2002) утверждают, что команды разработчиков, использующие этот метод, сформулируют общее видение проекта, общие требования, подробные требования к функциям, характеристикам и свойствам, а также требования к передаче разработанной системы конечным пользователям.

Модель переговоров EasyWinWin описана в таблице 2. Девять шагов описывают, как можно выявить требования с помощью GSS. Первым шагом является привлечение наиболее влиятельных пользователей. Это заинтересованные стороны, играющие значительную роль в принятии решений (Briggs and Gruenbacher, 2002). Это довольно сложная задача, если учесть, что WAEU, как конечные пользователи, могут быть очень широко распределены. Кого мы можем считать ключевыми заинтересованными сторонами? Очевидно, что это ограничение метода, которое будет рассмотрено позже с учетом измерения охвата.

Таблица 2. Девять этапов EasyWinWin, адаптировано из (Briggs and Gruenbacher 2002)

Шаг 0. Привлеките заинтересованных лиц, критически важных для успеха.	Определение заинтересованных сторон — определение правильных участников для успешного принятия решений. Этих участников следует определить для каждого цикла спиральной модели.
Шаг 1. Уточните и расширьте темы переговоров.	Представление участникам общей схемы системы, которая затем дорабатывается группой.
Шаг 2. Проведите мозговой штурм по условиям выигрыша для заинтересованных сторон.	Использование GSS для мозгового штурма новых идей.
Шаг 3. Сошлись на условиях выигрыша.	Сокращение количества артефактов путем создания четко сформулированного, не избыточного и недвусмысленного списка условий выигрыша.
Шаг 4. Составьте глоссарий ключевых терминов.	Создание ключевых терминов и жаргона, используемых в конкретном проекте.
Шаг 5. Определите приоритеты условий выигрыша.	Рейтинг выигрышных условий по двум показателям: а) значимость для бизнеса и б) простота реализации.
Шаг 6. Выявление проблем и ограничений.	Выявление ограничений и скрытых намерений участников на предмет соответствия требованиям с помощью опроса.
Шаг 7. Дерево «Выигрыш-Выигрыш» : условия выигрыша, проблемы, варианты, соглашения.	Команда проходит через общую схему, WinWin Tree, чтобы разрешить взаимозависимости с другими условиями выигрыша.
Шаг 8. Организуйте результаты переговоров.	Создание агрегированной таксономии отдельных списков WinWin.

Тууре Туунанен

Затем отобранные участники представляют план, который используется в качестве основы для мозгового штурма с целью генерации новых идей. Теперь мы фактически приближаемся к двусторонней коммуникации. Обмен идеями и последующее создание новых идей, несомненно, расширит взаимопонимание всех участников. Следующий шаг — начать процесс выбора наиболее выгодных требований. Этот процесс продолжается разработкой общих ключевых терминов, а на шаге 5 — расстановкой приоритетов требований. Процесс продолжается устранением ограничений и скрытых мотивов.

Последние два шага сосредоточены на представлении требований (Pohl, 1994), если предыдущие были связаны с выявлением и согласием. Таким образом, исследователи (Briggs and Gruenbacher, 2002) учли все три измерения (Pohl, 1994) в своей модели. Мы приходим к выводу, что данная методика предоставляет богатый набор различных приемов для облегчения двусторонней коммуникации. Теперь мы обсудим измерение охвата.

Измерение охвата методов группового выявления требований обычно включает группы пользователей, как обсуждалось ранее. Мы также заметили, что EasyWinWin ограничивает участие этим уровнем (Briggs and Gruenbacher, 2002). Следовательно, нам необходимо расширить область нашего исследования. Херлиа, Эберлейн, Шоу и Гейнс (2000) использовали программный пакет GSS для распределенного выявления требований. Описанный метод использует всемирную паутину в качестве пользовательского интерфейса для участников. Исследование выявило конкретную распределенную конфигурацию, которая значительно повысила производительность и более способствовала переговорам, чем очные встречи. Нам не удалось найти литературу, посвященную отбору участников для распределенного процесса выявления требований. Поэтому мы не можем предложить способ выбора ключевых заинтересованных сторон. Эта цель была поставлена в предыдущем разделе. Хотя Херлиа, Эберлейн, Шоу и Гейнс (2000) не поднимают вопрос вовлечения WAUE в выявление требований, мы видим потенциал для расширения охвата с помощью технологии WWW.

Объединив два упомянутых выше исследования, мы утверждаем, что два

Наши требования могут быть выполнены.

Двунаправленность коммуникации может быть достигнута с помощью процесса EasyWinWin (Briggs and Gruenbacher, 2002). Описанный интенсивный процесс (таблица 2) безусловно создаёт потенциал для взаимопонимания между конечными пользователями и командой аналитиков-дизайнеров. Во-вторых, охват WAUE возможен благодаря интернет-технологиям, таким как WWW. Далее мы перейдём к категории контекстных методов и рассмотрим, как исследователи подошли к вопросам коммуникации и охвата в этой области.

Контекстуальная техника – контекстное исследование

В этой категории мы нашли работу, в которой предпринята попытка расширить охват контекстуального исследования (КИ) (Fouskas, Pateli, Spinellis and Virola, 2002). КИ изначально был разработан для сбора контекстных данных от конечных пользователей организаций, выполняющих реальные задачи на своих рабочих местах ежедневно (Holtzblatt and Jones, 1996; Beyer and Holtzblatt, 1995). С помощью этого метода мы концентрируемся на охвате и полагаем, что эта область требует большего внимания, поскольку охват контекстуальных методов обычно соответствует уровню репрезентативности пользователя.

Контекстный опрос был разработан как часть контекстного проектирования и основной инструмент в методе выявления требований в процессе разработки ПО (Holtzblatt and Jones, 1996; Beyer and Holtzblatt, 1995). Он собирает требования, помогая конечному пользователю объяснять свои рабочие процессы. Это делается в контексте, собирая информацию от конечных пользователей в процессе их ежедневной работы с реальными задачами на рабочем месте. Кросс-функциональная команда дизайнеров проводит индивидуальные интервью с клиентами на их рабочих местах, чтобы выяснить, что важно в их работе, выступая в роли ученика.

Ученичество является ключевым тезисом КИ. Бейер и Хольцблатт (1995) утверждали, что, только имея возможность увидеть работу и выполняемые задачи, дизайнер может по-настоящему понять процесс; заказчики являются экспертами в своей работе. В свою очередь, дизайнер должен быть экспертом в структуре работы и технологиях, необходимых для её поддержки. Всё это требует использования модели ученичества, которая решает проблему определения требований путём создания

Новый взгляд на методы выявления требований

эффективные отношения между дизайнерами и заказчиками.

Позднее был разработан метод CD, охватывающий весь процесс проектирования, включая диаграммы сродства для всей команды, участвующей в рабочем процессе. Диаграмма сродства организует отдельные заметки, сделанные во время сеанса, в иерархию, выявляющую общие проблемы и темы. После этого этапа процесс продолжается моделированием работы и перепроектированием, а затем, наконец, проектированием самой системы или приложения. (Holtzblatt and Beyer, 1993; Holtzblatt and Beyer, 1998)

Мы видим, что коммуникационный аспект эффективно учитывается в данной методике. Она подчеркивает взаимоотношения между конечным пользователем и дизайнером. Тем не менее, можно утверждать, что модель ученичества при выявлении требований является односторонней, поскольку дизайнер является учеником конечного пользователя. Процесс CD в целом делает его более двусторонним благодаря использованию диаграмм сродства и других методов групповой работы.

Таким образом, мы приходим к выводу, что CI, с учётом аспектов группового принятия решений в процессе CD, является двусторонней технологией. Мы признаём ограничения чистой CI и утверждаем, что её не следует отделять от техник, обеспечивающих обратную связь между участниками процесса.

Теперь вернемся к основной теме параграфа и рассмотрим, как Фускас, Патели, Спинеллис и Вирола (2002) попытались расширить сферу применения КИ. Исследование расширяет сферу применения КИ с уровня репрезентативного пользователя до уровня сообщества пользователей или, как мы предпочитаем его называть, до уровня конечных пользователей широкой аудитории. Главные достижения этого исследования заключаются в расширении участия за пределы одной целевой группы, охватывая различных субъектов и обеспечивая одновременное наблюдение за разными участниками в пределах одной физической области. Кроме того, они разделили процесс выявления на два отдельных этапа. Мы продолжим с обзора проведенного исследования, а затем обсудим, как расширенная КИ может помочь сообществу ИС достичь измерения сообщества пользователей. Мы также укажем на некоторые ограничения расширенной модели и предложим пути их преодоления.

Начнём с рассмотрения условий проведения эмпирического исследования. Исследование проводилось на выставочной площадке с целью разработки мобильных сервисов как для экспонентов, так и для посетителей рассматриваемой ярмарки. С обеими группами участников исследования сначала было проведено ознакомительное интервью, а затем проводилось наблюдение за их использованием сервисов (фаза А на рисунке 2). Наблюдение было разделено на обычное контекстное наблюдение в процессе работы и наблюдение за посетителями. Наблюдение заключалось в наблюдении за посетителем во время пользования им/ею услугами во время ярмарки.

Следующим этапом стали интервью после наблюдения (фаза В) с теми же участниками. Они включали обсуждение системных предложений и вопросов, поднятых на предыдущем этапе, с целью ответить на четыре отдельных вопроса: принятие предлагаемых услуг и их изменений, услуги, от которых следует отказаться, и идеи новых услуг. После этапов выявления потребностей исследование продолжилось интервьюированием организаторов ярмарки для формирования единого отчёта по требованиям в соответствии со стандартами IEEE, что было заявлено как важная особенность разработанного метода.

Расширенная модель пытается удовлетворить потребности двусторонней коммуникации. Однако это представление скорее проектировщика, чем конечного пользователя. Проверка осуществляется аналитиком и конечными пользователями в ходе исследования, на этапе А с помощью интервью после наблюдения и позднее на этапе В, когда требования стабилизируются и принимаются решения по услугам или по улучшению старых.

Расширенный контекстный запрос может быть полезным инструментом для разработки услуг, ориентированных на широкую аудиторию конечных пользователей, например, на участников выставок (Fouskas, Pateli, Spinellis и Virola, 2002). Это согласуется с результатами ранее проведенного исследования, направленного на разработку мобильного устройства с несколькими приложениями — Nokia Communicator 9000 (Vä ä nā nen-Vainio-Mattila и Ruuska, 1998). Однако авторы (Fouskas, Pateli, Spinellis и Virola, 2002) также выявили области серьезных проблем.

Одной из причин было то, что у посетителей была очень ограниченная система отсчёта, поскольку они знали только то, что сами пережили, как ранее предположил Ульвик (2002). Аналогичным образом, они

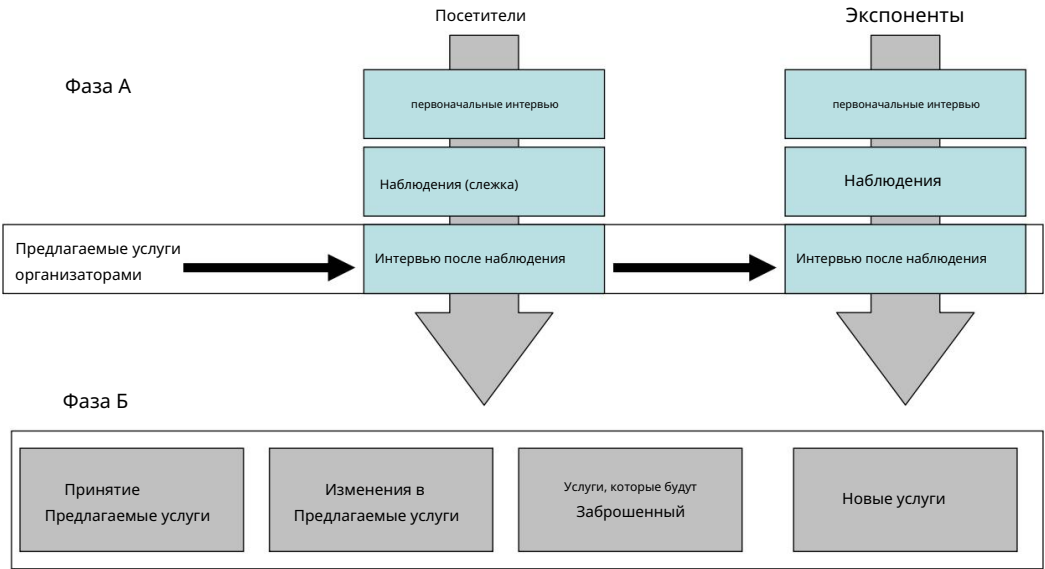


Рисунок 2. Применение контекстного исследования для выявления требований, модифицированный вариант (Fouskas, Pateli, Spinellis and Virola 2002)

считал особенно проблематичным отсутствие знаний о появляющихся новых технологиях.

Контекстное исследование, или наблюдение, также оказалось сложным на практике, поскольку участники неохотно соглашались на слежение. Кроме того, они подчеркнули важность правильного отбора людей для проведения контекстного исследования. По мнению исследователей, в ее состав должен входить широкий круг членов организации, занимающейся разработкой, таких как бизнес-менеджеры и разработчики программного обеспечения. Другие исследователи также подвергают сомнению поверхностный взгляд контекстуального дизайна на трудовую практику и попытки разработать новую систему на его основе (Hartwood, Proctor, Slack, Soutter and Voss 2002).

Теперь вернемся к вопросу о достигаемости. Областью действия контекстуальных методов обычно является представительство пользователя, т. е. выборка ключевых заинтересованных сторон. Ограничения те же, что и при использовании методов группового выявления: как выбрать ключевых заинтересованных лиц, представляющих распределённых конечных пользователей? Туунанен, Нильсен и Маллат (2003) предлагают теоретический способ сделать это. Их исследование расширяет исследование CI, используя ведущих пользователей (фон Хиппель, 1986). Это исследование основано на работе Раддеруса

(1995), который показал, что раннее распространение инновации следует закономерности, которую можно использовать для прогнозирования дальнейшего распространения. Понимание того, что требуется ведущим пользователям от инновационных продуктов, может привести к прогнозированию спроса оставшихся пользователей.

Теперь мы переходим к заключительному разделу наших поисков — когнитивным технологиям — и посмотрим, как исследователи справились с проблемами, с которыми мы уже знакомы: двусторонняя коммуникация и охват сообщества пользователей.

Когнитивная техника – Критический успех Цепи

Здесь мы представляем третий рассматриваемый нами метод: критические цепочки успеха (КЦУ) (Peppers, Gengler and Tuunanen, 2003). Этот метод объединяет теории информационных систем и маркетинга для решения задач выявления и анализа потребностей. Сначала мы кратко рассмотрим проведённые на данный момент исследования в этой области и рассмотрим, как они соотносятся с двумя другими известными методами выявления потребностей с точки зрения двух измерений и отбора участников.

CSC основана на двух теориях: критических Раддеруса (Рокарт, 1979) и личностных

Новый взгляд на методы выявления требований

Теория конструкторов (ТКП) (Келли, 1955). ТКП — это социально-научная теория, утверждающая, что мы познаём Вселенную посредством наших индивидуальных наблюдений и интерпретаций событий и, следовательно, способны предсказывать и контролировать наше индивидуальное окружение (Первин, 1993).

Метод CSC делится на четыре отдельных этапа, два из которых посвящены выявлению требований.

Исследование начинается с отбора участников. В первых исследованиях отбор осуществлялся путём отбора участников на всех уровнях организации (Peffer, Gengler и Tuunanen, 2003). В более позднем исследовании, посвящённом разработке мобильных финансовых услуг (Peffer и Tuunanen, 2002), подход был изменён, поскольку целевой аудиторией разрабатываемой системы стали потребители.

В качестве участников исследователи выбрали ведущих пользователей. В данном случае отбор участников производился методом «снежного кома», т.е. известные инновационные ведущие пользователи рекомендовали других. Несмотря на то, что этот подход не обеспечивает случайного отбора участников, результаты исследования оказались многообещающими (Peffer and Tuunanen, 2002), поскольку предполагалось, что участники достоверно представляют целевую группу ведущих пользователей. Следовательно, этот метод демонстрирует потенциал для расширения охвата когнитивных методов на уровень сообщества пользователей и WAUE.

Теперь вернемся к измерению коммуникации. Как это реализуется в CSC? В целом, методы сбора данных, основанные на РСТ, направлены на получение информации о структурах знаний людей путем наблюдения за тем, как они различают стимулы, собранные на этапе предварительного исследования. Метод, используемый в CSC для наблюдения за различиями, называется «лестничным» (laddering), разработанным в маркетинге. Он применяется для моделирования структур ценностей потребителей, связанных с предпочтениями в отношении продуктов и их характеристик.

При использовании метода «лестницы» респондентам предлагается задание на выбор: их спрашивают, какой из трёх продуктов они бы предпочли больше всего. Затем их спрашивают, почему они предпочитают именно этот. Когда респондент называет причину, интервьюер повторяет серию вопросов типа «Почему это важно?» . Обычно респонденты приводят ряд конкретных причин, почему

Они предпочитают один объект другому. Эти вопросы типа «почему...» помогают раскрыть более абстрактные ценности, лежащие в основе их рассуждений (Рейнольдс и Гутман, 1988). Эти цепочки признаков, причин и ценностей, выявленные в процессе построения иерархии, анализируются в согласованные конструкции, объединяющие участников, и используются для создания сетевых моделей взаимосвязи между конструктами (Генглер, Кленоски и Малви, 1995).

После выявления требований данные анализируются путём кластеризации разработанных конструкций для формирования агрегированного представления системы. Результаты анализа называются картами критических цепочек успеха. Эти карты затем представляются на семинаре, где технические специалисты используют свой опыт для разработки осуществимых проектных идей для достижения целей, заложенных в моделях CSC.

Итоговые системные предложения, разработанные по итогам семинара, используются при планировании разработки новых функций продукта, потенциально представляющих высокую ценность для клиентов. Используя подробные и подробные модели взаимосвязей между функциями продукта, ожидаемыми последствиями и личными ценностями, инженеры по продуктам могут разрабатывать идеи новых функций продукта, ориентированные на наиболее важные для клиентов взаимосвязи (Peffer, Gengler and Tuunanen, 2003).

Посредством цепочки уточнения информации CSC стремится удовлетворить потребности двусторонней коммуникации. Мы считаем, что это так, но отмечаем, что это также поднимает новую проблему: использование богатой информации (Peffer and Tuunanen, 2002). Следует также отметить ограничение CSC. Бриггс и Грюнбахер (2002), а также Фускас, Патели, Спинеллис и Вирола (2002) указали на необходимость интеграции методов в общий процесс репрезентативного обучения. Пока такая интеграция не будет достигнута, сохраняется препятствие для широкого внедрения CSC специалистами.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование показывает, что, хотя дисциплина начинает сталкиваться с новыми потребностями в выявлении потребностей широкой аудитории конечных пользователей, в ней по-прежнему отсутствует единое представление о том, как этого можно достичь. Мы утверждаем, что необходимо больше

Тууре Туунанен

необходимо. Кроме того, мы видим, что эта проблема не просто касается двух измерений: охвата и коммуникации, но включает множество точек зрения.

Обзор методов выявления интереса предоставил нам широкий спектр различных методов, из которых могут выбирать как практикующие специалисты, так и учёные. Мы выбрали два параметра методов в качестве инструмента фильтрации, чтобы выделить те категории методов, которые могут быть перспективными для нашей цели. Параметр охвата и коммуникации оказались полезными в этой задаче, и мы выявили три категории, представляющие интерес: групповое выявление, контекстуальные и когнитивные техники. В целом, представленные в них методы соответствовали нашим требованиям.

Мы утверждаем, что для того, чтобы метод выявления потребностей WAUE был осуществим, он должен быть двусторонним в плане коммуникации, чтобы заинтересованные стороны понимали друг друга.

Мы выявили пробел в литературе, посвященной выявлению потребностей WAUE, поскольку ни один из методов или методик в настоящее время не готов к использованию в разработке информационных систем. Три найденных исследования показывают, что академические круги стремятся расширить требования к охвату и пониманию потребностей WAUE. Однако на данный момент они не предлагают комплексного решения этой проблемы. В настоящее время исследования не направлены на комплексное удовлетворение этих потребностей.

Мы утверждаем, что любой из трёх представленных методов выявления потенциальных возможностей может обеспечить решение двух поставленных нами задач. Проблема охвата была решена, и были представлены некоторые многообещающие результаты. Авторы утверждают, что EasyWinWin, расширенный с помощью технологий Всемирной паутины, представляет собой интересное решение для охвата широкой аудитории конечных пользователей. Проблема поиска нужных заинтересованных сторон поднимается в контексте контекстного исследования, которое показало, что недостаток знаний у конечных пользователей блокирует появление инновационных идей. В качестве решения мы предложили концепцию лидирующих пользователей, которую исследователи впоследствии успешно протестировали в когнитивном исследовании.

Мы также видим ограничения в использовании лид-пользователей. Проблема поиска нужных заинтересованных сторон не исчезнет, если мы будем использовать лид-пользователей.

пользователей, отнюдь нет. В литературе нет хорошего способа поиска лид-пользователей. В маркетинговой литературе говорится о сегментации клиентов, и это упрощает задачу. Что ж, теперь мы, возможно, нашли амбар с сеном, но найти иголку в стоге сена, то есть лид-пользователей выбранного сегмента клиентов, всё ещё остаётся сложной задачей.

В литературе показано, что два Задача направленной коммуникации также была хорошо продумана. Во всех трёх исследованиях особое внимание уделялось обеспечению двустороннего обмена информацией между заинтересованными сторонами, как и утверждал Пол (1994). Вопрос согласия (Pohl, 1994) чётко прослеживается во всех трёх, несмотря на то, что они рассматривают этот вопрос с разных точек зрения. В рассмотренной литературе представление требований рассматривается с двух точек зрения. В первых двух исследованиях основной проблемой считается представление требований в формате, понятном команде аналитиков и проектировщиков.

Они подчеркивают важность использования стандартов, утверждённых IEEE. Когнитивный метод, в свою очередь, предлагает другой подход к решению этой проблемы. Исследователи выступают за использование достаточно обширной информации для облегчения информационного обмена между конечными пользователями и командой аналитиков-разработчиков (Peffer and Tuunanen, 2002). Мы не считаем это противоречием, а скорее точкой зрения, которую следует учитывать в будущем для удовлетворения сложных требований коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вначале мы задались вопросом, является ли задачей ИС удовлетворение потребностей тех, кому они призваны служить. Мы обсудили дисциплину «Рекомендации по развитию», которая искала ответ на эту проблему, но поставила сообщество перед новой проблемой: как выявить потребности широкой аудитории конечных пользователей. В современной литературе по рекомендательным отношениям нет прямых ответов на этот вопрос.

Для этого нового подхода к выявлению требований мы предложили использовать методы, основанные на трёх категориях выявления требований: групповое выявление, контекстуальные и когнитивные методы. Мы подкрепили наши аргументы двумерной схемой: охват и коммуникация. Мы показали, что все три

Новый взгляд на методы выявления требований

способы выявления имеют потенциал для выявления требований WAUE.

Мы также отметили, что все эти исследования, несмотря на их передовой уровень, имеют ограничения, которые необходимо учитывать для разработки метода или методики, позволяющей понять и охватить широкую аудиторию конечных пользователей. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что нам не удалось найти ни одного метода, который бы полностью удовлетворял поставленным нами задачам. Положительным моментом является то, что проанализированная литература показывает, что сообщество специалистов по рациональному использованию ресурсов осознало новые потребности и что в этой области ведутся исследования.

При использовании современных методов выявления потребностей WAUE существуют два важных ограничения: отбор участников и представление требований. Исследователи пытались предложить решения в обеих этих областях. Мы видим потенциал в подходе Пефферса, Генглера и Туунанена (2003), который позволил решить эту проблему. Однако мы также признаём ограничения, присущие методу отбора участников, то есть методу «снежного кома». Возможно, это всё ещё один из способов, но мы ожидаем появления более эффективных решений.

Мы рассматриваем представление требований как ещё одно ограничение, встречающееся в литературе. Похоже, что взгляды инженеров-программистов и специалистов по информационным системам здесь расходятся. Если исследователи ИС (Peffer, Gengler и Tuunanen, 2003) обеспокоены взаимопониманием заинтересованных сторон, то инженеры-программисты (Briggs и Gruenbacher, 2002; Fouskas, Pateli, Spinellis и Virola, 2002) видят основную проблему в стандартизированных документах с требованиями, хорошо интегрируемых с текущей практикой разработки требований. Мы считаем, что наиболее выгодным подходом может быть нечто среднее между этими двумя.

В качестве вклада нашей статьи мы представляем два результата, полученных в ходе нашего исследования. Прежде всего, мы утверждаем, что представленная концепция расширяет дискуссию в сообществе специалистов по научной работе и заполняет пробел в современной литературе. Более того, мы утверждаем, что академическое сообщество начинает осознавать вызовы, с которыми сталкивается новая широкая аудитория.

пользователей. Однако ни один метод или технология на данный момент не решает выбранную задачу.

Кроме того, мы видим, что ограничения рассмотренных технологий также вносят свой вклад в выявление требований к области.

Для практикующих специалистов наша схема представляет собой простой способ выбора метода выявления в соответствии с измерением охвата. Она также наглядно показывает, какие коммуникационные потоки можно ожидать от шести категорий методов выявления. Использование схемы привело к представленному нами обзору текущего состояния исследований. Это также должно заинтересовать практикующих специалистов, поскольку в обзоре представлены наглядные примеры того, как можно выявить WAUE.

Мы признаём, что выбранный теоретический подход ограничивает нашу работу. Мы опираемся на литературу в данной области. Кроме того, мы пришли к выводу, что выбранные параметры фреймворка могут быть недостаточными для практиков, пытающихся выбрать метод выявления для проекта информационной безопасности.

Мы призываем коллег-исследователей присоединиться к поиску ответов в этих новых областях выявления требований. Мы видим, как объединить взгляды сообществ ИС и РЭ, представив требования как одну из интересных областей. Однако не менее важно получить дополнительные знания о том, как концепция ведущих пользователей может быть использована в этой области. Кроме того, мы хотели бы видеть исследования в области выбора методов/технологий.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хотел бы поблагодарить двух анонимных рецензентов за их ценные замечания в процессе рецензирования. Кроме того, я хотел бы выразить благодарность Тимо Сааринену, Матти Росси и Йоханне Брагге, которые дали конструктивные комментарии на разных этапах написания статьи. Я также хотел бы поблагодарить Фонд Хельсинкской школы экономики и ТАЕС за оказанную финансовую поддержку.

Тууре Туунанен

ССЫЛКИ

Бейер, Х.Р., и Хольцблатт, К. «Обучение у клиента» , « Сообщения ACM» , май 1995 г. 38:5, стр. 45-52.

Бём, Б., «Спиральная модель разработки и улучшения программного обеспечения» , IEEE Computer, 1988, 21:5, стр. 61-72.

Бём, Б., Эггед, А., Кван, Дж., Порт, Д. и Мадачи, Р. «Использование спиральной модели «Выигрыш/Выигрыш» : пример из практики» . IEEE Computer, июль 1998 г., 31:7, стр. 33-44.

Браттетеиг, Т., «Сетевое взаимодействие — участие и власть» в (ред.), Сетевое взаимодействие: объединение работников внутри организаций и между ними, ELSEVIER SCIENCE PUBL BV, Амстердам, стр. 29–34, 1994.

Бриггс, Р.О. и П. Грюнбахер, «EasyWinWin: Управление сложностью согласования требований с помощью GSS," на 35-й Гавайской международной конференции по системным наукам, Гавайи, США, 2002 г., стр. 21.

Кармель, Э., Р.Д. Уитакер и Дж.Ф. Джордж, «PD и совместное проектирование приложений – трансатлантическая Сравнение» , Сообщения ACM, 1993, 36:6, стр. 40-48.

Клемонт, А. и О. Бесселар, «Ретроспективный взгляд на проекты PD» , Communications of the ACM, 1993 г. 36:4, стр. 29-39.

Дэвис, А., «Оперативное прототипирование: новый подход к разработке» , Программное обеспечение, 1992, 9:5, стр. 70-78.

Дэвис, Г., «Стратегии определения требований к информации» , IBM Systems Journal, 1982, 21:1, стр. 4-31.

Дэвисон, Р.М., Р.О. Бриггс, «GSS для поддержки презентаций» , Communications of the ACM, 2000, 43:9, стр. 91-97.

Дин, Д.Л., Дж.Д. Ли, М.О. Пендергаст, А.М. Макки и Дж.Ф. Нунамейкер, «Обеспечение эффективного Участие нескольких пользователей: методы и инструменты для совместной разработки программного обеспечения» , Журнал систем управления информацией, 1998, 14:3, стр. 179-222.

Фускас, К., Д. Патели, Д. Спинеллис и Х. Вирола, «Применение контекстного исследования для сбора данных о поведении конечных пользователей в сфере мобильных выставочных услуг» , 1-я Международная конференция по мобильному бизнесу, Афины, Греция, 2002 г., стр. 23.

Генглер, К., Д.Б. Кленоски и М. Малви, «Улучшение графического представления средних и конечных результатов» , Международный журнал исследований маркетинга, 1995, 12:3, стр. 245-256.

Генглер, К.Э., Д.Дж. Ховард и К. Золнер, «Персональный конструктивный анализ адаптивных продаж и продаж» Опыт» , Психология и маркетинг, 1995, 12:4, стр. 287-304.

Гоген, Дж. и К. Линде, «Методы выявления требований» , на 1-м Международном симпозиуме IEEE по разработке требований, Сан-Диего, США, 1993 г., стр. 152-164.

Хартсвуд, М., Р. Проктор, Р. Слэк, Дж. Сауттер и Р. М. Фосс, «Преимущества длительного сотрудничества: от контекстного проектирования до совместной реализации работы, создающей артефакты» , в материалах второй скандинавской конференции по взаимодействию человека и компьютера, Орхус, Дания, 2002 г., стр. 283-286.

Херли, Д. «Участие пользователей в разработке требований» , в семинаре по интернет-программному обеспечению для групповой работы Участие пользователей в разработке продукта, Сизтл, США, 1998, стр. 25-30.

Херли, Д., Эберлейн, А., Шоу, АМЛГ, и Гейнс, Б.Р. «Влияние средств коммуникации на эффективность работы группы при разработке требований» , IEEE Software, май/июнь 2000 г., 17:3, стр. 28-36.

Хики, А.М. и А.М. Дэвис, «Выявление требований и выбор методов их выявления: модель для двух наукоемких процессов разработки программного обеспечения» , Гавайская международная конференция по системным наукам, Гавайи, США, 2003 г., стр. 10.

Хольцблатт, К. и Х. Бейер, «Как сделать так, чтобы клиентоориентированное проектирование работало в команде» , Communications of the ACM, 1993, 36:10, стр. 93-103.

Хольцблатт, К. и Джонс, С., «Контекстное проектирование: принципы и практика» , в (ред.) Полевые методы для Проектирование программного обеспечения и систем, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 1996.

Джиротка, М. и Дж. Гоген, Инженерия требований: социальные и технические вопросы, Academic Press, 1994.

Келли, Г. А., Психология личностных конструктов, WW Norton & Company: Нью-Йорк, 1955.

- Котона, Г. и И. Сомервилл, Инженерия требований, Процессы и методы, John Wiley & Сын, 2002.
- Лиу, Й.И. и К. Миндер, «Использование систем групповой поддержки и совместной разработки приложений для удовлетворения требований спецификации», Журнал систем управленческой информации, 1994, 10:3, стр. 25-42.
- Лютинен, К. и Р. Хиршхайм, «Сбои информационных систем — обзор и классификация эмпирической литературы», Oxford Surveys in Information Technology, 1987, 4, стр. 257-309.
- Мейден, Н. «CREWS-SAVRE: Сценарии получения и проверки требований», Автоматизированное программное обеспечение Инженерное дело, 5:4, 1998, стр. 419-446.
- Мейден, Н., Миноха, С., Сатклифф, А., Мануэль, Д. и Райан, М. «Подход к сбору и проверке системных требований на основе кооперативных сценариев: как исключения могут помочь!», Interacting with Computers, июль 1999 г., 11:6, стр. 645-664.
- Матиассен, Л. и А. Мункмэдсен, «Формализация в разработке систем», Поведение и информация Технология, 1986, 5:2, стр. 145-155.
- Макконнелл, С., Быстрая разработка — укрощение диких графиков разработки ПО, Редмонд (штат Вашингтон): Microsoft Press, 1996.
- МакГофф, К., А. Хант, Д. Фогель и Дж. Нунамейкер, «Опыт IBM с групповыми системами», Интерфейсы, 1990, 20:6, стр. 39-52.
- МакКуорри, Э.Ф. и С.Х. МакИнтайр, «Фокус-группы и разработка новых продуктов технологически ориентированные компании: некоторые рекомендации», Журнал управления инновациями в продукции, 1986, 3: стр. стр. 40-46.
- Нусейбех, Б. и С. Истербрук, «Разработка требований: дорожная карта», в книге «Будущее программной инженерии», ICSE 2000, Лимерик, Ирландия, 2000, стр. 35-46.
- Пейфферс, К., К. Э. Генглер и Т. Туунанен, «Расширение методологии критических факторов успеха для содействия широкому планированию информационных систем с участием общественности», Журнал систем управленческой информации, 2003, 20:1, стр. 51-85.
- Пейфферс, К. и Т. Туунанен, «Использование богатой информации для планирования мобильных приложений финансовых услуг с «Максимальное положительное воздействие: пример из практики», Mobile Round Table, Токио, 2002 г., стр. 31.
- Первин, Л.А., Теория личности и исследования, Нью-Йорк: John Wiley & son, 1993.
- Поль, К., «Три измерения разработки требований — структура и ее применение» Информационные системы, 1994, 19:3, стр. 243-258.
- Рейнольдс, Т. Дж. и Дж. Гутман, «Теория лестниц, методы, анализ и интерпретация», Журнал исследований рекламы, 1988, 28:1, стр. 11-31.
- Робертсон, С. и Дж. Робертсон, Освоение процесса разработки требований, Addison-Wesley, 2002.
- Рокарт, Дж. Ф., «Руководители компаний сами определяют свои потребности в данных», Harvard Business Review, 1979, 57:2, стр. 81-93.
- Роджерс, Э. М. Распространение инноваций, 4-е изд., The Free Press: Нью-Йорк, 1995.
- Шоу, MLG и BR Gaines, «Получение требований», Software Engineering Journal, 1996, 11:3, стр. 149-165.
- Сомервилль, И., Программная инженерия, Эддисон-Уэсли, 2001.
- Стивенс, П. и Р. Пули, Использование UML, Программная инженерия с объектами и компонентами, Харлоу, Эссекс, Великобритания: Pearson Education Limited, 2000.
- Туунанен, Т., Нильсен, П., и Маллат, Н. «Выход из дома — коллективное проектирование с широким «Аудитория» на 26-м семинаре по исследованиям информационных систем в Скандинавии (IRIS26), Хельсинкская школа экономики, Хайкко, Финляндия, 2003 г.
- Ульвик, А. В., «Превращение вклада клиентов в инновации», Harvard Business Review, 2002 г., 33:1, стр. 91-98. Ван Ламсвеерде, А., Р.
- Даримонт и Э. Летье, «Управление конфликтами при разработке требований, ориентированных на цели», IEEE Transactions on Software Engineering, 1998 г., 24:11, стр. 908-926.
- Ван Ламсвеерде, А., и Летье, Э. «Преодоление препятствий в целеориентированной разработке требований», IEEE Труды по программной инженерии, октябрь 2000 г., 26:10, стр. 978-1005.

Тууре Туунанен

Виллер, С., и Sommerwill, И. «Когерентность: подход к представлению этнографических анализов в системах» дизайн» , « Взаимодействие человека и компьютера» , 1999, 14:1-2, стр. 9-41.

фон Хиппель, Э., «Ведущие пользователи: источник новых концепций продуктов» , Management Science, 1986, 32:7, стр. 791-805.

Вяэнянен-Вайнио-Маттила, К. и С. Рууска, «Потребности пользователей в мобильных коммуникационных устройствах: сбор и анализ требований посредством контекстного исследования» , в материалах Первого семинара по HCI для мобильных устройств, Глазго, Великобритания, 1998 г., стр. 113-120.

АВТОР



Тууре Туунанен,
магистр экономики
(Хельсинки, 2001), работает
над докторской диссертацией
по информационным
системам в Хельсинкской
школе экономики. Его
докторская диссертация
посвящена выявлению требований.

Методы и методики поддержки генерации идей и разработки программного обеспечения в среде широкого круга конечных пользователей. Исследование будет включать разработку нового метода сбора и анализа требований с использованием обширной информации и привлечением внешних конечных пользователей к разработке информационных систем. Он публиковался в журнале Journal of Management Information Systems и выступал с докладами на различных конференциях.